

## 2. Groupes, sous-groupes, morphismes

### Exercice 1

Soient  $X$  un ensemble et  $G$  un groupe. On note  $G^X$  l'ensemble des applications de  $X$  dans  $G$ .

1. Montrer que  $G^X$  possède une structure de groupe induite par celle de  $G$ .
2. Si  $x \in X$ , que peut-on dire de l'application évaluation au point  $x$ , définie de  $G^X$  dans  $G$  par  $e_x(f) = f(x)$  ?

### Exercice 2

Soit  $G$  un groupe. Pour  $a \in G$ , on note  $\tau_a$ ,  $\delta_a$  et  $\gamma_a$  les applications de  $G$  dans  $G$  définies par  $\tau_a(x) = ax$ ,  $\delta_a(x) = xa$ ,  $\gamma_a(x) = axa^{-1}$ . Ces applications s'appellent translation à gauche, translation à droite et conjugaison par  $a$ .

1. Montrer que ces applications sont des bijections de  $G$  dans  $G$ . Sont-ce des morphismes de groupes ?
2. Les applications  $\tau : a \mapsto \tau_a$ ,  $\delta : a \mapsto \delta_a$ ,  $\gamma : a \mapsto \gamma_a$  sont-elles des morphismes de  $G$  dans  $(\mathfrak{S}(G), \circ)$  ? Si, oui quel est leur noyau ?

### Exercice 3

Pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ , on note  $a\mathbb{Z} = \{ak : k \in \mathbb{Z}\}$ . L'objet de l'exercice est de montrer que les sous-groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  sont les parties de la forme  $a\mathbb{Z}$  avec  $a \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer que si  $a \in \mathbb{Z}$ , alors  $a\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ .
2. Soit  $H$  un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ . Montrer que  $H$  est de la forme  $a\mathbb{Z}$  avec  $a \in \mathbb{N}$  et que cet entier  $a$  est uniquement déterminé. On distinguera deux cas, suivant que  $H$  est ou non réduit à  $\{0\}$ .

### Exercice 4

Soient  $G$  un groupe et  $g \in G$ . On note  $f_g : \mathbb{Z} \rightarrow G$  l'application qui à un entier  $k$  associe  $g^k$ .

1. Montrer que  $f_g$  est un morphisme de groupes.

2. Quelle est l'image de  $f_g$  ?
3. Expliquer pourquoi le noyau de  $f_g$  est de la forme  $d\mathbb{Z}$  pour un certain  $d \in \mathbb{N}$ , uniquement déterminé.  
Remarque : pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , on a  $g^n = e \iff d|n$ . Cette équivalence est très utile dans les exercices sur l'ordre d'un élément.
4. Si  $d = 0$ , à quel groupe est isomorphe le sous-groupe  $\langle g \rangle$  engendré par  $g$  ? On dit alors que  $g$  est d'ordre infini.
5. Si  $d \in \mathbb{N}^*$ , on dit que  $g$  est d'ordre fini  $d$ . Dans ce cas, donner la liste des éléments de  $\langle g \rangle$  et son ordre. En déduire que si le groupe  $G$  est fini alors  $d$  divise  $|G|$ .
6. Montrer que si  $g$  est d'ordre fini  $d$ , alors pour tout  $l \in \mathbb{Z}$ , l'ordre de  $g^l$  est  $d/(d \wedge l)$ . En déduire que  $g^{-1}$  a même ordre que  $g$ .
7. Montrer que tout conjugué de  $g$  (c'est-à-dire tout élément de la forme  $lgl^{-1}$  avec  $l \in G$ ) a même ordre que  $g$ .
8. Soit  $\phi : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes. Si  $g \in G$  est d'ordre fini  $d$ , que peut-on dire de l'ordre de  $\phi(g)$  dans  $G'$  ?

### Exercice 5

Soient  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $p$  un nombre premier et  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer les congruences suivantes

1. Si  $p$  ne divise pas  $a$ , alors  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .
2. Dans tous les cas,  $a^p \equiv a \pmod{p}$  (Fermat).
3. Si  $a$  est premier avec  $n$ , alors  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ .
4. On fixe  $e \in \mathbb{N}^*$  et  $d \in \mathbb{N}^*$  tels que  $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ . Montrer que pour tout  $M \in \mathbb{Z}$ ,  $M^{de} \equiv M \pmod{pq}$ .  
indication : montrer la congruence modulo  $p$  et modulo  $q$ .

### Exercice 6

Soit  $p$  un nombre premier. Montrer que tout groupe fini d'ordre  $p$  est isomorphe à  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .

### Exercice 7

Déterminer les groupes d'ordre 4 à isomorphisme près.

**Exercice 8**

1. On note  $\mathfrak{S}_3$  le groupe des permutations de  $\{1, 2, 3\}$ . Etablir la liste des éléments de  $\mathfrak{S}_3$ . Quels sont les sous-groupes de  $\mathfrak{S}_3$ ? Quels sont ses sous-groupes distingués?
2. Soient  $G$  un groupe et  $H$  un sous-groupe de  $G$  d'indice 2. Montrer que  $H$  est distingué dans  $G$ . En déduire que pour tout  $g \in G$ ,  $g^2$  appartient à  $H$ .

**Exercice 9**

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes. Montrer que  $G_1 \times G_2$  possède une structure naturelle de groupe. Exprimer l'ordre d'un élément  $(a_1, a_2) \in G_1 \times G_2$  en fonction des ordres de  $a_1$  dans  $G_1$  et de  $a_2$  dans  $G_2$ .

**Exercice 10**

Soit  $G$  un groupe cyclique de cardinal  $n$  et  $g$  un générateur de  $G$ , c'est-à-dire un élément  $g$  de  $G$  tel que  $G = \langle g \rangle$ .

1. Montrer que le groupe  $G$  contient exactement  $\varphi(n)$  générateurs qui sont exactement les éléments de la forme  $g^k$  avec  $k$  entier premier à  $n$ .
2. Soit  $d$  un diviseur de  $n$ . On note

$$E_d = \{x \in G \mid x^d = e\}$$

Montrer que  $E_d$  est un sous-groupe cyclique de  $G$  de cardinal  $d$  engendré par  $g^{\frac{n}{d}}$ .

3. Montrer que  $E_d$  est le seul sous-groupe de cardinal  $d$  de  $G$ .
4. Montrer que le groupe  $G$  contient exactement  $\varphi(d)$  éléments d'ordre  $d$ .
5. Déduire des questions précédentes que tous les sous-groupes d'un groupe cyclique sont cycliques.
6. Déduire des questions précédentes que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$n = \sum_{d \in \mathbb{N}^*, d|n} \varphi(d)$$

**Exercice 11**

Pour  $1 \leq n \leq 17$ , déterminer si le groupe multiplicatif  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$  est cyclique et en donner une partie génératrice minimale.

**Exercice 12**

Soit  $G$  un groupe. Pour tout  $g \in G$ , on note  $o(g)$  l'ordre de  $g$  dans  $G$ . On se donne deux éléments  $a$  et  $b$  d'ordre fini dans  $G$ , qui commutent :  $ab = ba$ .

1. Montrer que  $ab$  est d'ordre fini divisant  $o(a) \vee o(b)$ .
2. Montrer que cette divisibilité peut être stricte.
3. Montrer que l'ordre de  $ab$  est multiple de  $(o(a) \vee o(b)) / (o(a) \wedge o(b))$ . Indication : poser  $d = o(a) \wedge o(b)$ ,  $o(a) = dm$ ,  $o(b) = dn$ ,  $r = o(ab)$ , et en utilisant l'égalité  $a = (ab)b^{-1}$ , montrer que  $m$  divise  $rn$ .
4. Qu'en déduit-on lorsque  $o(a) \wedge o(b) = 1$  ?
5. Montrer que ces conclusions peuvent être fausses si l'on supprime l'hypothèse  $ab = ba$ .

**Exercice 13**

Soit  $G$  un groupe abélien.

1. On suppose que tous les éléments de  $G$  sont d'ordre fini. Le groupe  $G$  est-il fini ?
2. On passe en notation additive. On suppose qu'il existe un entier premier  $p$  tel que tous les éléments non nuls de  $G$  soient d'ordre  $p$ . Montrer que le groupe  $G$  possède une structure naturelle de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ -espace vectoriel. En déduire que si le groupe  $G$  est fini alors il existe un entier positif  $d$  tel que  $G$  soit isomorphe au groupe produit  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$ .

**Exercice 14**

Soit  $G$  un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 1 ou 2. Montrer que  $G$  est nécessairement abélien. Si de plus  $G$  est fini, pourquoi son ordre est-il une puissance de 2 ?

**Exercice 15**

On se propose de montrer qu'il existe deux groupes d'ordre 6 à isomorphisme près, à savoir  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  et  $\mathfrak{S}_3$ .

1. On note  $\tau$  et  $\gamma$  les bijections de  $\{1, 2, 3\}$  définies par  $\tau(1) = 2, \tau(2) = 1, \tau(3) = 3$  et  $\gamma(1) = 2, \gamma(2) = 3, \gamma(3) = 1$ . Déterminer les images de 1, 2, 3 par  $\tau^2 = \tau \circ \tau$ ,  $\gamma^2$ ,  $\gamma^3$ ,  $\tau \circ \gamma$  et  $\tau \circ \gamma^2$  (on pourra mettre les résultats sous forme de tableau). En déduire que  $\mathfrak{S}_3 = \{\text{id}, \gamma, \gamma^2, \tau, \tau \circ \gamma, \tau \circ \gamma^2\}$  et donner la table du groupe  $(\mathfrak{S}_3, \circ)$ .
2. Soit  $G$  un groupe d'ordre 6, non isomorphe à  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ .
  - (a) Montrer que  $G$  possède nécessairement un élément d'ordre 3.
  - (b) Montrer que  $G$  possède nécessairement un élément d'ordre 2.
  - (c) Soient  $\alpha$  un élément d'ordre 3 et  $\beta$  un élément d'ordre 2. Montrer que  $G = \{\text{id}, \alpha, \alpha^2, \beta, \beta\alpha, \beta\alpha^2\}$ .
  - (d) En remarquant que  $\alpha\beta \neq \beta\alpha$  (pourquoi?), dresser la table de multiplication de  $G$  et en déduire que  $G$  est isomorphe à  $\mathfrak{S}_3$ .
3. Soit  $A_1A_2A_3$  un triangle non-aplati de  $\mathbb{R}^2$  d'isobarycentre  $O = (0, 0)$ . Soit  $T$  le sous-groupe de  $GL(\mathbb{R}^2)$  constitué des endomorphismes de  $\mathbb{R}^2$  qui laissent l'ensemble  $\{A_1, A_2, A_3\}$  globalement invariant. Exhiber un isomorphisme entre  $T$  et  $\mathfrak{S}_3$ .

**Exercice 16**

Soient  $E$  un ensemble et  $G$  un groupe. On suppose qu'il existe une bijection  $\phi : E \rightarrow G$ .

1. Montrer que l'on peut définir une loi de groupe sur  $E$  par

$$\forall (a, b) \in E^2, \quad a * b = \phi^{-1}(\phi(a)\phi(b)).$$

Que peut-on dire alors de l'application  $\phi$ ?

2. À toute partie  $A$  de  $E$ , on associe sa fonction indicatrice  $f_A : E \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  définie par  $f_A(x) = \bar{1}$  si  $x \in A$ , et  $f_A(x) = \bar{0}$  si  $x \in E \setminus A$ . Montrer que l'application  $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^E$  qui à une partie  $A$  de  $E$  associe l'application  $f_A$  est bijective, et que la loi de groupe induite sur  $\mathcal{P}(E)$  par transport de structure est la différence symétrique.
3. Soit  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes surjectif et  $p : G \rightarrow G/\text{Ker} f$  la projection canonique. On sait qu'il existe une bijection  $\bar{f} : G/\text{Ker} f \rightarrow G'$  telle que  $\bar{f} \circ p = f$ . Quelle loi de groupe peut-on mettre sur l'ensemble quotient  $G/\text{Ker} f$  par transport de structure grâce à la bijection  $\bar{f}$ ?

**Exercice 17**

On veut montrer que les sous-groupes de  $\mathbb{R}$  sont soit denses dans  $\mathbb{R}$  soit de la forme  $\alpha\mathbb{Z}$  pour un réel positif  $\alpha$ . Soit donc  $G$  un sous-groupe de  $\mathbb{R}$  différent de  $\{0\} = 0\mathbb{Z}$  et  $\alpha = \inf\{x \in G : x > 0\}$ .

1. Montrer que  $\alpha \in \mathbb{R}_+$ .
2. Montrer que si  $\alpha = 0$  alors le groupe  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .
3. Montrer que si  $\alpha > 0$  alors  $G = \alpha\mathbb{Z}$ .

**Exercice 18**

Soit  $G$  un sous-groupe fini du groupe multiplicatif  $\mathbb{C}^\times$ . On note  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  et  $f$  le morphisme de groupes  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}$  donné par  $f(t) = e^{2i\pi t}$ .

1. Montrer que  $G$  est un sous-groupe du groupe  $\mathbb{U}$ .
2. Montrer que  $f^{-1}(G)$  est un sous-groupe de  $\mathbb{R}$  qui contient  $\mathbb{Z}$ .
3. Montrer que  $f^{-1}(G)$  n'est pas dense dans  $\mathbb{R}$ .
4. En déduire qu'il existe un entier strictement positif  $n$  tel que  $f^{-1}(G) = n^{-1}\mathbb{Z}$ .
5. En déduire que  $G$  est un groupe cyclique d'ordre  $n$ .

**Exercice 19**

Soient  $(G, \cdot)$ ,  $(G', \cdot)$  deux groupes et  $A$  une partie génératrice de  $(G, \cdot)$ .

1. Montrer que si deux morphismes de groupes de  $(G, \cdot)$  dans  $(G', \cdot)$  coïncident sur  $A$ , ils sont égaux.
2. Montrer que si un élément  $g$  de  $G$  commute avec tous les éléments de  $A$  alors il appartient au centre de  $G$ .  
indication : utiliser l'automorphisme intérieur associé à  $g$ .

**Exercice 20**

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers premiers entre eux.

1. Montrer que le morphisme de groupes donné par la projection  $p_1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$  se factorise par un morphisme de groupes  $\bar{p}_1 : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ .
2. De même le morphisme de groupes donné par la projection  $p_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$  se factorise par un morphisme de groupes  $\bar{p}_2 : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ . En déduire un morphisme de groupes  $\phi : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ .

3. Montrer que  $\phi$  est un isomorphisme.
4. Qu'en est-il lorsque les entiers  $a$  et  $b$  ne sont pas supposés premiers entre eux ?

### Exercice 21

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1. Quels sont les morphismes de groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  dans  $(G, \cdot)$  ? Les automorphismes de  $(\mathbb{Z}, +)$  ?
2. Quels sont les morphismes de groupes de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  dans  $(G, \cdot)$  ? Les automorphismes de  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  ?
3. Quels sont les morphismes de groupes de  $(\mathbb{Z}^2, +)$  dans  $(G, \cdot)$  ? Les automorphismes de  $(\mathbb{Z}^2, +)$  ?

### Exercice 22

On considère le groupe additif  $(\mathbb{Z}^2, +)$ . Soient  $u = (a, b) \in \mathbb{Z}^2$  et  $v = (c, d) \in \mathbb{Z}^2$ .

1. À quelle condition a-t-on  $\mathbb{Z}^2 = \langle u, v \rangle$  ?
2. Soit  $H = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y \in 2\mathbb{Z}\}$ .
  - (a) Montrer que  $H$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}^2$ .
  - (b) Donner une partie génératrice de  $H$  à deux éléments.
  - (c) Déterminer  $\mathbb{Z}^2/H$ .
3. On suppose que  $ad - bc \neq 0$  et on note  $H = \langle u, v \rangle$ .
  - (a) Soit  $P = \{\alpha u + \beta v : 0 \leq \alpha < 1, 0 \leq \beta < 1\}$ . Établir une bijection entre  $P \cap \mathbb{Z}^2$  et  $\mathbb{Z}^2/H$ .
  - (b) On prend  $u = (1, 4)$  et  $v = (2, 3)$ . Déterminer l'ordre du groupe  $\mathbb{Z}^2/H$ .

### Exercice 23

Soient  $E$  un  $K$ -espace vectoriel,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  et  $f$  l'application de  $F \times G$  dans  $E$  donnée par  $f((x, y)) = x + y$ .

1. Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire  $f$ .
2. En déduire que lorsque  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie on a

$$\dim(F) + \dim(G) = \dim(F + G) + \dim(F \cap G).$$

**Exercice 24**

On se propose de classer les isométries vectorielles de  $\mathbb{R}^3$ , espace euclidien usuel. Soit  $f$  une isométrie de  $\mathbb{R}^3$ . On sait que  $f$  s'écrit comme la composée de 0, 1, 2 ou 3 réflexions orthogonales.

1. Quel est le déterminant de  $f$  dans chacun des cas ci-dessus ?
2. Dans cette question, on suppose que  $f = s_2 \circ s_1$  où  $s_1$  et  $s_2$  sont les réflexions orthogonales par rapport à des plans  $P_1$  et  $P_2$  avec  $P_1 \neq P_2$ . Ces deux plans se coupent selon une droite  $D$ .
  - (a) Vérifier que le plan orthogonal à  $D$ , noté  $D^\perp$ , est stable par  $f$ .
  - (b) En déduire que l'endomorphisme induit par  $f$  sur ce plan est une rotation. On dit que  $f$  est une *rotation d'axe*  $D$ .

Toute isométrie directe de  $\mathbb{R}^3$  est donc une rotation.

3. Dans cette question, on suppose que  $f = s_3 \circ s_2 \circ s_1$  où  $s_1$  et  $s_2$  et  $s_3$  sont des réflexions orthogonales.
  - (a) Vérifier que  $-f$  est une isométrie directe de  $\mathbb{R}^3$ . Dans la suite, on suppose que  $f \neq -\text{id}$ , donc  $-f$  est une rotation autre que  $\text{id}$ . On note  $D$  son axe.
  - (b) Soient  $r$  le renversement d'axe  $D$  et  $s$  la réflexion par rapport au plan  $D^\perp$ . Que valent  $s \circ r$  et  $r \circ s$ ? En déduire que soit  $f = s$ , soit  $f$  est le produit commutatif d'une rotation non triviale d'axe  $D$  avec  $s$ .

On appelle *antirotation d'axe*  $D$  toute isométrie qui s'écrit comme le produit (commutatif) d'une rotation non triviale d'axe  $D$  et de la réflexion orthogonale par rapport au plan  $D^\perp$ . Toute isométrie indirecte de  $\mathbb{R}^3$  est donc soit une réflexion orthogonale, soit une antirotation.

4. Déduire des questions précédentes la classification des isométries vectorielles de  $\mathbb{R}^3$  en fonction de leurs vecteurs fixes.